Разбор формул к защите практической работы 8

Этот материал предназначен для подготовки к устной защите. В отчёте для сдачи остаются формулы, обозначения и алгоритмы; подробное чтение и контрольная подстановка собраны здесь.

Как читать обозначения

Сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения

Запись	**Как читать и что означает**
q_i, p_i, w_i	«Количество, цена и масса в позиции и». Нижний индекс i отличает позиции; это не умножение на i.
$\sum$ от i = 1 до n	«Сумма по всем позициям от первой до последней». Для каждой позиции умножить количество на цену или массу, затем сложить.
$C(1 + m)$	«Себестоимость, умноженная на один плюс доля наценки». При m = 0,20 множитель равен 1,20.
$(C(1 + m) + L) / (1 − c)$	Сначала начислить наценку, добавить логистику, затем разделить на долю выручки, остающуюся после комиссии.
$\lceil P_0 / d \rceil$	«Округлить Р нулевое, делённое на шаг, вверх до целого». Угловые скобки — математический потолок.
$i \in K$	«И принадлежит множеству К»: суммировать только компоненты, потребляющие питание.
$НБП \geq (1 + \beta) \sum q_i H_i$	«Мощность блока питания не меньше мощности потребителей с запасом». При $\beta = 0{,}30$ запас равен 30 %.

Почему комиссия находится в знаменателе

Площадка удерживает с от продажной цены P_0. Продавцу остаётся $P_0(1 − c)$. Эта сумма должна покрыть $C(1 + m) + L$. Из равенства $P_0(1 − c) = C(1 + m) + L$ получается деление на $1 − c$. Прибавление 15 % к себестоимости не компенсирует комиссию 15 % от выручки.

Контрольная подстановка

Стоимость компонентов: 16 000 + 12 000 + 2 × 4 000 + 5 000 + 4 500 + 5 500 = 51 000 руб. Сборка A = 2 000 руб., упаковка B = 500 руб.; C = 53 500 руб.

При m = 0,20, c = 0,15 и L = 700 руб. получаем P_0 = (53 500 × 1,20 + 700) / 0,85 = 76 352,941176… руб. Шаг d = 100 руб.: P_0 / d = 763,5294…; потолок равен 764; P = 764 × 100 = 76 400 руб.

Масса компонентов — 7,020 кг. При массе упаковки b = 0,800 кг итог W = 7,820 кг. Потребление: 65 + 40 + 2 × 5 + 8 = 123 Вт. С запасом: 123 × 1,30 = 159,9 Вт. Блок 650 Вт проходит эту проверку.

Что убрано из отчёта и почему

Отдельный контрольный расчёт методичкой не предписан. Он полезен для проверки и защиты, поэтому сохранён здесь. В отчёте определены все переменные и индексы при первом появлении, как требует задание. Формальные множества предложений, lexmin и многострочная формула повторной публикации заменены понятным описанием подбора и профильными расчётами цены и массы.